数列目录

点击条目跳转到正文（Word：Ctrl＋单击）。

一、等差数列.....3

定义.....3

通项公式的变形.....3

通项公式.....3

前 n 项和公式.....3

等差数列的性质.....3

前 n 项和的最值.....3

前 n 项和与通项公式的关系.....3

前 n 项和的性质.....3

项之比与和之比的关系.....4

前 n 项和最值的判定.....4

原数列与绝对值数列的前 n 项和.....4

二、等比数列.....5

定义.....5

通项公式的变形.....5

通项公式.....5

等比中项.....5

前 n 项和公式.....5

等比数列的性质.....5

前 n 项和的性质.....5

求基本量的做题技巧.....6

等差、等比数列的常用设法.....6

三、数列求通项.....7

1. 公式法.....7

（1）已知前 n 项和求通项.....7

（2）已知前 n 项积求通项.....7

2. 累加法.....7

3. 累乘法.....7

4. 构造法.....8

5. 隔项数列求通项.....8

6. 不动点法（特征根法）.....9

数列目录（续）

四、数列求和.....10
1. 公式法.....10
2. 倒序相加（乘）法.....10
3. 分组求和法.....10
4. 错位相减法.....11
5. 奇偶并项法.....12
6. 裂项相消法.....12
（1）等差型裂项模型.....12
（2）根式型裂项模型.....12
（3）指数型裂项模型.....13
（4）三角函数裂项模型.....13
（5）阶乘裂项模型.....13
五、数列放缩.....14
放缩路径的选择.....14
（1）括号内放缩.....14
（2）括号外放缩.....14
（3）二项式定理.....14
（4）糖水不等式.....14
六、斐波那契数列.....15
定义与递推公式.....15
通项公式.....15
通项公式的推导方法.....15
性质 1：奇数项与偶数项之和.....16
性质 2：前 n 项和.....16
性质 3：隔项关系.....16
性质 4：前 n 项平方和.....16
性质 5：连续三项的乘积差.....16
性质 6：平方和与平方差.....16
性质 7：下标为 3k 的项之和.....16
性质 8：相邻两项乘积之和.....17

数列

一. 等差数列

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 的定义：

（1）$a_{n+1}-a_n=d$（ 定义法 ）；

（2） $2a_n=a_{n-1}+a_{n+1}$（中项法）；

（3）$a_n=kn+b$ ；

（4）$S_n=An^2+Bn$ ．

2. 变形：$a_n=a_m+(n-m)d$

3. 等差数列通项公式：（1）$a_n=a_1+(n-1)d$ ；

（2）$a_n=a_m+(n-m)d$ ．

4. 等差数列前 n 项和公式：（公式推导方法：倒序相加法、分组求和法）

（1） $S_n=\frac{n\left(a_1+a_n\right)}{2}$（均值型）；

（2）$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$（基本量型）【 $S_n=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$ 】

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的性质：

（1） 若 a,A,b 成等差数列，则 A 叫做 a,b 的等差中项，即 $A=\frac{a+b}{2}$ ．

（2） 若 $m+n=p+q=2t(m,n,p,q,t\in N^*)$ ，则 $a_m+a_n=a_p+a_q=2a_t$ 。

（3） 设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 为等差，则 $\{c\cdot a_n\},\left\{a_n+a_{n+1}\right\},\{pa_n+qb_n\}$ 等仍为等差，$\{c^{a_n}\}(c>0,c\neq 1)$ 是等比。

5. 求 S_n 的最值：

因等差数列前 n 项和 $S_n=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$ 关于 n 的二次函数，故可转化为求二次函数的最值【但要注意数列的特殊性 $n\in N^*$ 】

6. 等差数列前 **n** 项和通项公式：$S_n=\frac{n\left(a_1+a_n\right)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n=An^2+Bn$

7. 等差数列前 **n** 项性质：

（1）等差数列中依次 k 项之和 $S_k,S_{2k}-S_k,S_{3k}-S_{2k},\cdots$ 组成公差为 k^2d 的等差数列

（2）$\{a_n\}$ 为等差数列 $\Rightarrow\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列

（4） 等差数列 $\{a_n\}$ 的连续 m 项的和构成的数列：$S_m,S_{2m}-S_m,S_{3m}-S_{2m},\cdots$ ，仍为等差数列（公差为 m^2d ）．

（5） $\frac{S_{奇}}{S_{偶}}=\frac{n}{n-1};S_{2n-1}=(2n-1)a_n$

$\because \frac{S_n}{n}=a_1+(n-1)\cdot\frac{d}{2},\therefore\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是以 a_1 为首项，$\frac{d}{2}$ 为公差的等差数列。

（6） 在等差数列中，当项数为 $2n$ 时，$S_{偶}-S_{奇}=nd;\frac{S_{奇}}{S_{偶}}=\frac{a_n}{a_{n+1}};\ S_{2n}=n\left(a_1+a_{2n}\right)=n\left(a_n+a_{n+1}\right)$

在等差数列中，当项数为 $2n-1$ 时，$S_{奇}-S_{偶}=a_n;\frac{S_{奇}}{S_{偶}}=\frac{n}{n-1};S_{2n-1}=(2n-1)a_n$

（7） 若 $S_n=m,S_m=n(m\neq n)$，则 $S_{m+n}=-(m+n)$。

（8） 若 $S_n=S_m(m\neq n)$，则 $S_{m+n}=0$。

（9） 项之比与和之比的关系：设等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项的和分别为 S_n,T_n，则 $\frac{a_m}{b_m}=\frac{\frac{a_1+a_{2m-1}}{2}}{\frac{b_1+b_{2m-1}}{2}}=\frac{\frac{a_1+a_{2m-1}}{2}\times(2m-1)}{\frac{b_1+b_{2m-1}}{2}\times(2m-1)}=\frac{S_{2m-1}}{T_{2m-1}}$.【$\frac{S_{2m-1}}{S_{2n-1}}=\frac{\frac{a_1+a_{2m-1}}{2}\times(2m-1)}{\frac{a_1+a_{2n-1}}{2}\times(2n-1)}=\frac{(2m-1)a_m}{(2n-1)a_n}$】

（10）（3）若 $\{a_n\},\{b_n\}$ 都为等差数列，S_n,T_n 分别为它们的前 n 项和，则 $\frac{a_n}{b_n}=\frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}},\frac{a_n}{b_m}=\frac{2m-1}{2n-1}\frac{S_{2n-1}}{T_{2m-1}}$

（11） 因等差数列前 n 项和 $S_n=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$ 关于 n 的二次函数，故可转化为求二次函数的最值【但要注意数列的特殊性 $n\in N^*$】

1) "首正"的递减等差数列中，前 n 项和的最大值是所有非负项之和即当 $a_1>0,\mathrm{d}<0$，由 $\begin{cases}a_n\geq 0\\a_{n+1}\leq 0\end{cases}$ 可得 S_n 达到最大值时的 n 值.

2) "首负"的递增等差数列中，前 n 项和的最小值是所有非正项之和即当 $a_1<0,\mathrm{d}>0$，由 $\begin{cases}a_n\leq 0\\a_{n+1}\geq 0\end{cases}$ 可得 S_n 达到最小值时的 n 值。

8．等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 与 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n 的关系.

（1） 设 $\{a_n\}$ 的前 k 项均为非负数，则 $T_n=\begin{cases}S_n, & n\leq k\\S_k-(S_n-S_k), & n>k\end{cases}=\begin{cases}S_n, & n\leq k\\2S_k-S_n, & n>k\end{cases}$.

（2） 设 $\{a_n\}$ 的前 k 项均为非正数，则 $T_n=\begin{cases}-S_n, & n\leq k\\-S_k+(S_n-S_k), & n>k\end{cases}=\begin{cases}-S_n, & n\leq k\\S_n-2S_k, & n>k\end{cases}$.

二．等比数列

1．等比数列 $\{a_n\}$ 的定义：

（1）$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$（定义法）；

（2）$a_n^2=a_{n-1}a_{n+1}\neq 0$（中项法）；

（3）$a_n=p\cdot q^{kn+b}$（通项法，首项公比是多少）；

（4）$S_n=A(1-q^n)$（和式法）。

2．变形：$a_n=a_m\cdot q^{n-m}$

3．等比数列通项公式：（1）$a_n=a_1\cdot q^{n-1}$ ，(2) $a_n=a_m\cdot q^{n-m}$.

4．等比中项：等比数列相邻三项满足：$a_n^2=a_{n-1}a_{n+1}$

5．等比数列前 n 项和公式：当 $q=1$ 时，$S_n=na_1$ ；

$$\text{当 } q\neq 1 \text{ 时, } S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}.=-Aq^n+A$$

【在公比 q 不明确的情况下，求和必须分 $q=1,q\neq 1$ 两种情形！】

【公式推导方法有三种：①（乘公比）错位相减法；②分数等比定理；③利用 $S_{n+1}=a_1+qS_n=S_n+qa_n$ ．】

6．等比数列 $\{a_n\}$ 的性质：

（1） 若 a,G,b 成等比数列，则 G 叫做 a,b 的等比中项，显然 $G^2=ab,G=\pm\sqrt{ab}$ ；

（2） 若 $m+n=p+q=2t(m,n,p,q,t\in N^*)$ ，则 $a_ma_n=a_pa_q=a_t^2$ ；

（3） 若 m,p,n 成等差数列，则 a_m,a_p,a_n 仍成等比数列，即，若 $m+n=2p(m,n,p\in N^*)$ ，则 $a_ma_n=a_p^2$ ．

（4） 单调性：当 $\begin{cases}a_1>0\\q>1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a_1<0\\0<q<1\end{cases}$ 时，$\{a_n\}$ 为递增数列；当 $\begin{cases}a_1>0\\0<q<1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a_1<0\\q>1\end{cases}$ 时，$\{a_n\}$ 为递减数列.

（5） 设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 是等比数列，则 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\},\{\sqrt{a_n}\}(a_n>0),\{a_n^2\},\{|a_n|\},\{a_n\cdot b_n\},\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 是等比数列

当 $\{a_n\},\{b_n\}$ 公比相同时，$\{pa_n+qb_n\}(pa_n+qb_n\neq 0)$ 是等比数列，而 $\{\log_c a_n\}$ 是等差数列。

7.等比数列前 **n** 项性质：

（1）等比数列 $\{a_n\}$ 的连续 m 项的和构成的数列：$S_m,S_{2m}-S_m,S_{3m}-S_{2m},\ldots$ ，仍为等比数列（公比为 q^m ）.

（2）$S_{m+n}=S_n+q^nS_m$

（3）在等比数列中，当项数为 $2n$ 时，$\frac{S_{偶}}{S_{奇}}=q$ ；当项数为 $2n-1$ 时，$\frac{S_{奇}-a_1}{S_{偶}}=q$ 。

（4）等比数列 $\{a_n\}$ 的连续 m 项的积构成的数列：$T_m,\frac{T_{2m}}{T_m},\frac{T_{3m}}{T_{2m}},\ldots$ ，仍为等比数列．（公比为 $(q^m)^m$ ）

8．等比数列求基本量做题技巧：

（1） 解决＂知三求二＂问题：a_1,q,n,a_n,S_n ．抓住基本量 a_1,q 是关键．

（2） 在等差、等比数列求和项数比较少的情况下，不一定非要求和公式，可以考虑用各项相加的形式表示。

（3） 比值消元思想。

（4） 化简技巧公式：$S_{m+n}=S_m+q^mS_n=S_n+q^nS_m$ 。例如：$S_{10}=S_5+q^5S_5;S_{15}=S_5+q^5S_{10}=S_5\left(1+q^5+q^{10}\right)$ 。

9．等差等比常用设法

（1） 若三个数成等差数列，则可设为 $a-d,a,a+d$ ；

（2） 若四个数成等差数列，则可设为 $a-3d,a-d,a+d,a+3d$ 。

（3） 若三个数成等比数列，则可设为 $\frac{a}{q},a,aq$

三． 数列求通项

1、公式法：【题中出现 n, a_n, S_n 三者关系】

1.基本公式已知 S_n 求通项 a_n: $a_n=\begin{cases}S_1, n=1,\\ S_n-S_{n-1}, n\geqslant 2\end{cases}$.

（1） 直接公式法【本质就是利用 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 进行换元处理】对于含有 a_n 与 S_n 的混合关系式 $F(a_n,S_n)=0$ ，如：① $S_n=f(a_n)$ ，② $a_n=f(S_n)$ ，（先求出 a_1 ，）对于①，利用 $S_n=f(a_n), S_{n-1}=f\left(a_{n-1}\right)$ 两式相减，得 $a_n=f(a_n)-f\left(a_{n-1}\right)$对于②，借助 $a_n=S_n-S_{n-1}$ ，把 $a_n=f(S_n)$ 化为 $S_n-S_{n-1}=f(S_n)$eg：$S_n=2a_{n+1}$思路一：$\begin{cases}S_n=2a_{n+1}\\ S_{n-1}=2a_n\end{cases}$ 作差得 $a_n=2a_{n+1}-2a_n$ 思路二：变形为 $S_n=2\left(S_{n+1}-S_n\right)$ ，先求 S_n ，再求 a_n

（2） 隐藏公式法【题中未出现 S_n ，需要把一列式子看成某个数列的前 n 项和】$eg: a_1+2a_2+\cdots+(n-1)a_{n-1}+na_n=2n$【 需把左式看成 $\{na_n\}$ 的前 n 项和，则可转化为直接公式法】

2.设 $T_n=a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot\cdots\cdot a_n$ ，显然 $T_{n-1}=a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot\cdots\cdot a_{n-1},\ldots,T_2=a_1\cdot a_2, T_1=a_1$ 。

（1） 当 $n=1$ 时，$a_1=T_1$ ；（2）当 $n\geq 2$ 时，$a_n=\frac{T_n}{T_{n-1}}$ ；故 $a_n=$

$\begin{cases}T_1, & n=1,\\ \frac{T_n}{T_{n-1}}, & n\geq 2\end{cases}$。

2、累加法：【等差型数列：$a_n-a_{n-1}=f(n)$ 】列式 $\begin{cases}a_n-a_{n-1}=f(n)\\ a_{n-1}-a_{n-2}=f(n-1)\\ \cdots\\ a_3-a_2=f(3)\\ a_2-a_1=f(2)\end{cases}$

累加得 $a_n=f(n)+f(n-1)+\cdots+f(2)+a_1$

（1） 若 $f(n)$ 是关于 n 的一次函数，累加后可转化为等差数列求和

（2） 若 $f(n)$ 是关于 n 的指数函数，累加后可转化为等比数列求和

（3） 若 $f(n)$ 是关于 n 的二次函数，累加后可分组求和

（4） 若 $f(n)$ 是关于 n 的分式函数，累加后可裂项求和

（5） 若 $f(n)$ 是关于 n 的对数函数，累加前裂项化简

3、累乘法：【等比型数列：$\frac{a_n}{a_{n-1}}=f(n)$ 】列式 $\begin{cases}\frac{a_n}{a_{n-1}}=f(n)\\ \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}=f(n-1)\\ \cdots\\ \frac{a_3}{a_2}=f(3)\\ \frac{a_2}{a_1}=f(2)\end{cases}$

累乘得 $a_n=f(n)\cdot f(n-1)\cdots\cdots f(2)\cdot a_1$【累乘法右边式子一般都能够消，要注意右边式子怎么消，可以多写几项看好规律后再去消】

4、构造法：

1．递推公式为 $a_{n+1}=pa_n+q(p,q$ 为常数，$p\neq 1,pq\neq 0)$待定系数法：把原递推公式转化为：$a_{n+1}+t=p(a_n+t)$，其中 $t=\frac{q}{p-1}$，再利用换元法转化为等比数列$\{a_n+t\}$ 求解；

2．递推公式为 $a_{n+1}=pa_n+kn+b(p,k,b$ 为常数，$p\neq 1,pk\neq 0)$待定系数法：$a_{n+1}=pa_n+kn+b$ 可化为 $a_{n+1}+\lambda_1(n+1)+\lambda_2=A\left[a_n+\lambda_1 n+\lambda_2\right]$ 的形式，得到等比数列 $\left\{a_n+\lambda_1 n+\lambda_2\right\}$ 求出 a_n .

3．递推公式为 $a_n=\frac{pa_{n-1}}{qa_{n-1}+t}(p,q,t$ 为常数 $)$取倒数法：递推公式两边取倒数，$\frac{1}{a_n}=\frac{qa_{n-1}+t}{pa_{n-1}}=\frac{q}{p}+\frac{t}{p}\cdot\frac{1}{a_{n-1}}$，令 $b_n=\frac{1}{a_n}$，若 $p=t$，则问题 b_n 是等差数列；若 $p\neq t$，问题转化为递推公式为：$a_{n+1}=p_1a_n+q_1$ 的方法处理。变式：$a_n-a_{n-1}+da_na_{n-1}=0\Rightarrow\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n-1}}=d$【除积数】$\Rightarrow\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是首项为 $\frac{1}{a_1}$，公差为 d 的等差数列。

4．递推公式为 $a_{n+1}=pa_n+q^n$（其中 p,q 均为常数，$pq(p-1)(q-1)\neq 0$ ）。（或 $a_{n+1}=pa_n+rq^n$，其中 p,q,r 均为常数）。方法一 在原递推公式两边同除以 q^{n+1}，得 $\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}}=\frac{p}{q}\cdot\frac{a_n}{q^n}+\frac{1}{q}$，令 $b_n=\frac{a_n}{q^n}$，得 $b_{n+1}=\frac{p}{q}b_n+\frac{1}{q}$ 再待定系数法解决；方法二在原递推公式两边同除以 p^{n+1}，得：$\frac{a_{n+1}}{p^{n+1}}=\frac{a_n}{p^n}+\frac{1}{p}\cdot\left(\frac{q}{p}\right)^n$，令 $b_n=\frac{a_n}{p^n}$，得 $b_{n+1}=b_n+\frac{1}{p}\cdot\left(\frac{q}{p}\right)^n$ 再用累加法求解；方法三 待定系数法 设 $a_{n+1}+\lambda q^{n+1}=p(a_n+\lambda q^n)$，通过比较系数，求出 λ，构造出等比数列 $\{a_n+\lambda q^n\}$再求解，此时要求 $p\neq q$，否则该法失效。

5．递推公式为 $a_{n+1}=pa_n^r$ 型对数变换法：该类型是等式两边取对数后转化为前边的类型，然后再用递推法或待定系法构造等比数列求出通项。

两边取对数得 $\lg a_{n+1}=\lg(pa_n^r)\Rightarrow\lg a_{n+1}=\lg p+r\lg a_n$设 $b_n=\lg a_n$

∴ 原等式变为 $b_{n+1}=rb_n+\lg p$ 即变为基本型。

5、隔项数列求通项

1．形如 $a_{n+1}+a_n=f(n)$ 型

$a_{n+2}+a_{n+1}=f(n+1),a_{n+1}+a_n=f(n)$, 作差得 $a_{n+2}-a_n=f(n+1)-f(n)=d$(隔项成等差),

所以 $a_n=\begin{cases}a_1+\dfrac{n-1}{2}d & (n\text{ 为奇数})\\ a_2+\dfrac{n-2}{2}d & (n\text{ 为偶数})\end{cases}$.

2．形如 $a_na_{n+1}=f(n)$ 型

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=f(n+1),\frac{a_{n+1}}{a_n}=f(n),\text{ 作商得 }\frac{a_{n+2}}{a_n}=\frac{f(n+1)}{f(n)}=q(\text{ 隔项成等比 })$$

所以 $a_n=\begin{cases}a_1\cdot q^{\frac{n-1}{2}} & ,n\text{ 为奇数}\\ a_2\cdot q^{\frac{n-2}{2}} & ,n\text{ 为偶数}\end{cases}$ 。

6、不动点法（特征根法）

不动点的定义：函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，若存在 $x_0\in D$ ，使得 $f\left(x_0\right)=x_0$ 成立，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点。

形如 $a_{n+1}=\frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$ 的数列

对于数列 $a_{n+1}=\frac{Aa_n+B}{Ca_n+D},a_1=m,n\in N^*(A、B、C、D$ 是常数且 $C\neq 0,AD-BC\neq 0)$

其特征方程为 $x=\frac{Ax+B}{Cx+D}$ ，变形为 $Cx^2+(D-A)x-B=0$

若有二异根 α,β ，则可令 $\frac{a_{n+1}-\alpha}{a_{n+1}-\beta}=c\cdot\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$（其中 c 是待定常数），代入 a_1,a_2 的值可求得 c 值.

这样数列 $\left\{\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}\right\}$ 是首项为 $\frac{a_1-\alpha}{a_1-\beta}$ ，公比为 c 的等比数列，于是这样可求得 a_n 。

若有二重根 $\alpha=\beta$ ，则可令 $\frac{1}{a_{n+1}-\alpha}=\frac{1}{a_n-\alpha}+c$（其中 c 是待定常数），代入 a_1,a_2 的值可求得 c 值。

这样数列 $\left\{\frac{1}{a_n-\alpha}\right\}$ 是首项为 $\frac{1}{a_1-\alpha}$ ，公差为 c 的等差数列，于是这样可求得 a_n 。

此方法又称不动点法.

形如 $a_{n+2}=pa_{n+1}+q(p,q$ 是常数 $)$ 的数列

当 $p\neq 0,1,q\neq 0$ 时，称 $x=px+q$ 是数列 $\{a_n\}$ 的一阶特征方程，其根 $x=\frac{q}{1-p}$ 叫做特征根

方程的特征根，这时数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\left(a_1-\frac{q}{1-p}\right)p^{n-1}+\frac{q}{1-p}$.

形如 $a_1=m_1,a_2=m_2,a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n(p,q$ 是常数 $)$ 的数列

称 $x^2=px+q$ 是数列 $\{a_n\}$ 的二阶特征方程，其根 x_1,x_2 叫做特征方程的特征根。

若有二异根 x_1,x_2 ，则可令 $a_n=c_1x_1^n+c_2x_2^n\left(c_1,c_2\right.$ 是待定常数）

若有二重根 $x_1=x_2$ ，则可令 $a_n=\left(c_1+nc_2\right)x_1^n\left(c_1,c_2\right.$ 是待定常数）

再利用 $a_1=m_1,a_2=m_2$ 可求得 c_1,c_2 ，进而求得 a_n 。

四. 数列求和

1、公式法

若已知数列是等差或等比数列，求其前 n 项和可直接使用对应的公式；若求和的式子对应某些公式，也可以直接使用。常见如下

（1） 等差数列求和公式 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$

（2） 等比数列求和公式 $S_n=\begin{cases}na_1, & q=1\\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q\neq 1\end{cases}$

（3） $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

（4） $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$.

2、倒序相加（乘）法

1．对于某个数列 $\{a_n\}$ ，若满足 $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=\cdots=a_k+a_{n-k+1}$ ，则求前 n 项和 S_n 可使用倒序相加法．具体解法：设 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n$

把（1）反序可得 $S_n=a_n+a_{n-1}+\cdots+a_2+a_1$

由（1）＋（2）得 $2S_n=(a_1+a_n)+(a_2+a_{n-1})+\cdots+(a_{n-1}+a_2)+(a_n+a_1)\Rightarrow S_n=\frac{(a_1+a_n)n}{2}$.

2．对于某个数列 $\{a_n\}$ ，若满足 $a_1a_n=a_2a_{n-1}=\cdots=a_ka_{n-k+1}$ ，则求前 n 项积 T_n 可使用倒序相乘法。具体解法类同倒序相加法．

3、分组求和法

1．若数列 $\{c_n\}$ 中通项公式 $c_n=a_n+b_n$ ，可分成两个数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 之和，则数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和等于两个数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和的和。

2．常见的是 $c_n=$ 等差 + 等比形式

$a_n=2^n+\underline{n}$ ，求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和．

等比数列 等差数列

解 $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{n-1}+a_n$	（1）写出前三项后二项
$=(2^1+1)+(2^2+2)+(2^3+3)+\cdots+(2^{n-1}+n-1)+(2^n+n)$	（2）保存每项原始数值
$=(2^1+2^2+\cdots+2^n)+(1+2+\cdots+n)$	（3）等比项等差项分组
$=2^{n+1}-2+\frac{n(n+1)}{2}$	（4）公式法求和

3．等比数列的通项公式形如 $a_n=kn+b$ ，等差数列的通项公式形如 $a_n=A\cdot B^n$ 。

4、错位相减法

$S_n=(A\cdot n+B)q^n-B$（错位相减都可化简为这种形式，对于求解参数 A 与 B ，可以采用将前 1 项和与前 2 项和代入式中，建立二元一次方程求解。此方法可以快速求解出结果或者作为检验对错的依据。）

1．当数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=b_n\cdot c_n$ ，其中 $\{b_n\}$ 为等差数列，$\{c_n\}$ 为等比数列．举例：

$$a_n=(2n-1)\cdot 3^n,\text{求数列}\{a_n\}\text{的前}\ n\ \text{项和}\ S_n,$$

等差数列 *等比数列

解 $S_n=1\cdot 3+3\cdot 3^2+5\cdot 3^3+\cdots+(2n-3)\cdot 3^{n-1}+(2n-1)\cdot 3^n$	（1）列出前三项后两项
公比 $q=3$	
$3S_n=\ 1\cdot 3^2+3\cdot 3^3+5\cdot 3^4+\cdots\ldots\ldots+(2n-3)\cdot 3^n+(2n-1)\cdot 3^{n+1}$	（3）错位，同指数项对齐
两式相减得	（4）同指数项相减
$-2S_n=1\cdot 3+\underbrace{2\cdot 3^2+2\cdot 3^3+2\cdot 3^4+\cdots+2\cdot 3^n}_{n-1\text{项}}-(2n-1)\cdot 3^{n+1}$	（5）等比数列求和 S_{n-1}
$-2S_n=3+\dfrac{18\left(1-3^{n-1}\right)}{1-3}-(2n-1)\times 3^{n+1}=-6+(2-2n)3^{n+1}$	（6）合并同类项化简
$\therefore S_n=(n-1)3^{n+1}+3$	（7）不要漏除以－2
由于错位相减法计算量较大，故拿 S_2 " 检验 " 下 S_n 是否正确， " 真实 " 的 $S_2=a_1+a_2=1\cdot 3+3\cdot 3^2=30$ ，而由 $S_n=(n-1)3^{n+1}+3$ 得到 $S_2=1\times 3^3+3=30$ ，两者相等，解题过程正确可能性较大，否则需要检查．	（8）最后检验 S_n

2．错位相减法直求公式：$S_n=(An+B)q^n-B\ A,B$ 通过待定系数法求解列两个方程

$$\begin{cases}S_1=(A+B)3^1-B=a_1=3\\ S_2=(2A+B)3^2-B=a_1+a_2=3+27=30\end{cases}$$

解得 $A=3,B=-3$ ，所以 $S_n=(3n-3)3^n+3$

（在大题中不可在试卷上体现此过程，需要列出错位过程，然后以此公式得答案）

5、奇偶并项法

如(1) $a_n=(-1)^n(4n-3)$; (2) $a_n=(-1)^{n-1}(2n-1)^2$; 求 S_{16},S_{21},S_n.

(3) $a_n=-1+5+(-9)+13+(-17)+21+\cdots=4+4+4+\cdots$

(4) $a_n=1^2-3^2+5^2-7^2+9^2-11^2+\cdots=(-8)+(-24)+(-40)+\cdots$

注意：若 n 为偶数时，$S_n=f(n)$ ，则 n 为奇数时，$S_n=S_{n-1}+a_n=f(n-1)+a_n$ 。

6、裂项相消法

积累裂项模型 1：等差型

（1） $\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$

（2） $\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$

（3） $\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$

（4） $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$ ；

（5） $\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$

（6） $\frac{1}{n\left(n^2-1\right)}=\frac{1}{n(n-1)(n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{(n-1)n}-\frac{1}{n(n+1)}\right)$

（7） $\frac{n^2}{4n^2-1}=\frac{1}{4}\left[1+\frac{1}{(2n+1)(2n-1)}\right]$

（8） $\frac{3n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)}=\frac{4(n+1)-(n+3)}{(n+1)(n+2)(n+3)}=4\left(\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}\right)-\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$

（9） $n(n+1)=\frac{1}{3}[n(n+1)(n+2)-(n-1)n(n+1)]$

（10） $n(n+1)(n+2)=\frac{1}{4}[n(n+1)(n+2)(n+3)-(n-1)n(n+1)(n+2)]$

（11） $\frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{n(n+1)(n+2)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}\right]$

（12） $\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}$

（13） $\frac{n+1}{n^2(n+2)^2}=\frac{1}{4}\left[\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+2)^2}\right]$

积累裂项模型 2：根式型

（1） $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$

（2） $\frac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\frac{1}{k}(\sqrt{n+k}-\sqrt{n})$

（3） $\frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}=\frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})$

（4） $\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{(n+1)\sqrt{n}-n\sqrt{n+1}}{[(n+1)\sqrt{n}]^2-(n\sqrt{n+1})^2}=\frac{(n+1)\sqrt{n}-n\sqrt{n+1}}{n(n+1)}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{n+1}$

积累裂项模型 3：指数型

（1） $\frac{2^n}{\left(2^{n+1}-1\right)(2^n-1)}=\frac{\left(2^{n+1}-1\right)-(2^n-1)}{\left(2^{n+1}-1\right)(2^n-1)}=\frac{1}{2^n-1}-\frac{1}{2^{n+1}-1}$

（2） $\frac{3^n}{(3^n-1)\left(3^{n+1}-1\right)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3^n-1}-\frac{1}{3^{n+1}-1}\right)$

（3） $\frac{2^n(4n-1)}{n(n+1)}=\frac{2^{n+1}}{n+1}-\frac{2^n}{n}$ ；

（4） $\frac{n+2}{n(n+1)\cdot 2^n}=\frac{2(n+1)-n}{n(n+1)\cdot 2^n}=\left(\frac{2}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\frac{1}{2^n}=\frac{1}{n\cdot 2^{n-1}}-\frac{1}{(n+1)\cdot 2^n}$

（5） $\frac{4n-1\cdot 3^{n-1}}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{9}{(n+2)}-\frac{1}{n}\right]\cdot 3^{n-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{3^{n+1}}{n+2}-\frac{3^{n-1}}{n}\right)$

（6） $\frac{(2n+1)\cdot(-1)^n}{n(n+1)}=\frac{(-1)^n}{n}-\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$

（7） $\frac{n+1}{(2n-1)(2n+1)2^n}=\frac{1}{(2n-1)2^{n+1}}-\frac{1}{(2n+1)2^{n+2}}$

（8） $a_n=n\cdot 3^{n-1}$ ，设 $a_n=(an+b)3^n-[a(n-1)+b]\cdot 3^{n-1}$ ，得 $a=\frac{1}{2},b=-\frac{1}{4},a_n=\frac{1}{4}(2n-1)3^n-\frac{1}{4}(2n-3)\cdot 3^{n-1}$

积累裂项模型 4：三角函数

（1） $\frac{1}{\cos a\cos\beta}=\frac{1}{\sin(a-\beta)}(\tan-\tan\beta)$

（2） $\frac{1}{\cos n^\circ(n+1)^\circ}=\frac{1}{\sin 1^\circ}\left[\tan(n+1)^\circ-\tan n^\circ\right]$

（3） $\tan a\tan\beta=\frac{1}{\tan(a-\beta)}(\tan a-\tan\beta)-1$

积累裂项模型 5：阶乘

（1） $\frac{n}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$

（2） $\frac{n+2}{n!(n+1)!(n+2)!}=\frac{n+2}{n!(n+2)^2}=\frac{1}{n!(n+2)}=\frac{n+1}{(n+2)!}=\frac{1}{(n+1)!}-\frac{1}{(n+2)!}$

五．数列放缩

一、放缩路径的选择

（1） 括号内放缩

（1） $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}<\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n(n-1)}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}(n\geqslant 2)$ ；

（2） $\frac{2^n}{(2^n-1)^2}=\frac{2^n}{(2^n-1)(2^n-1)}<\frac{2^n}{(2^n-1)(2^n-2)}=\frac{2^{n-1}}{(2^n-1)(2^{n-1}-1)}=\frac{1}{2^{n-1}-1}-\frac{1}{2^n-1}(n\geqslant 2)$

可更一般化为：$\frac{a^n}{(a^n-1)^2}=\frac{a^n}{(a^n-1)(a^n-1)}<\frac{a^n}{(a^n-1)(a^n-a)}=\frac{a^{n-1}}{(a^n-1)(a^{n-1}-1)}=\frac{1}{a-1}\left(\frac{1}{a^{n-1}-1}-\frac{1}{a^n-1}\right)(n\geqslant 2,a\geqslant 2,n,a\in N^*)$

（2） 括号外放缩

（1） $\frac{1}{n^2}=\frac{4}{4n^2}<\frac{4}{4n^2-1}=2\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$

（2） $\frac{1}{(2n-1)^2}<\frac{1}{4n(n-1)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)(n\geqslant 2)$

（3） $2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{2}{2\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}=2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$

（4） $\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{2}{2\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n-2}}=\sqrt{n}-\sqrt{n-2}\left(n\in N^*,n\geqslant 2\right)$

（5） $\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{2}{2\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}$

（6） $\frac{1}{2^n-1}=\frac{2^{n+1}-1}{(2^n-1)\left(2^{n+1}-1\right)}<\frac{2^{n+1}}{(2^n-1)\left(2^{n+1}-1\right)}=\frac{2}{2^n-1}-\frac{2}{2^{n+1}-1}$ ；

（7） $\frac{1}{3^n-1}=\frac{3^{n+1}-1}{(3^n-1)\left(3^{n+1}-1\right)}<\frac{3^{n+1}}{(3^n-1)\left(3^{n+1}-1\right)}=\frac{3}{2}\left(\frac{1}{3^n-1}-\frac{1}{3^{n+1}-1}\right)$

（8） $a^{n-1}\geqslant 1(a>1)$ ，底数 a 的取值，根据题目具体调整即可

$$\frac{1}{3^n-1}<\frac{1}{3^n-3^{n-1}}=\frac{1}{2\cdot 3^{n-1}}(n\geqslant 2);\ \frac{1}{a^n-b}\leqslant\frac{1}{a^{n-1}(a-b)}(a>b\geqslant 1);\ \frac{1}{a^n-b^n}\leqslant\frac{1}{a^{n-1}(a-b)}(a>b\geqslant 1)$$

（3） 二项式定理

（1） 由于 $2^n-1=(1+1)^n-1=\left(C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n\right)-1>C_n^1+C_n^2=\frac{n(n+1)}{2}(n\geqslant 3)$ ，

于是 $\frac{1}{2^n-1}<\frac{2}{n(n+1)}=2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)(n\geqslant 3)$

（2） $2^n>2n+1(n\geqslant 3),2^n=(1+1)^n=C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^{n-1}+C_n^n>C_n^0+2C_n^1=2n+1$ ；

（4） 糖水不等式

若 $b>a>0,m>0$ ，则 $\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}$ ；若 $b>a>m>0$ ，则 $\frac{a-m}{b-m}<\frac{a}{b}$ 。

解释：b 克不饱和糖水里含有 a 克糖，再往糖水里加入 m 克糖，则糖水变甜。

如：$\frac{1}{3^n-1}<\frac{1+1}{3^n-1+1}=\frac{2}{3^n}(n\geqslant 1)$ 。

六. 斐波那契数列

斐波那契数列：1，1，2，3，5，8，13，21，34…

其规律是前两项都为 1，从第三项起，每一项都是前两项之和，那么这个数列称为斐波那契数列

递推公式：$\begin{cases}a_1=a_2=1\\ a_{n+2}=a_{n+1}+a_n\end{cases}$

斐波那契数列通项公式：$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$

斐波那契数列通项公式的推导方法：

设 $a_{n+2}+pa_{n+1}=q\left(a_{n+1}+pa_n\right)\cdots\cdots\cdots(1)$，其中 p,q 满足 $\begin{cases}q-p=1\\ pq=1\end{cases}$

解得 $\begin{cases}p=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\\ q+\frac{1+\sqrt{5}}{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}p=-\frac{1+\sqrt{5}}{2}\\ q=\frac{1-\sqrt{5}}{2}\end{cases}$

（1）当 $\begin{cases}p=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\\ q+\frac{1+\sqrt{5}}{2}\end{cases}$ 时，$a_{n+2}+\frac{-1+\sqrt{5}}{2}a_{n+1}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\left(a_{n+1}+\frac{-1+\sqrt{5}}{2}a_n\right)$

设 $b_n=a_{n+1}+\frac{-1+\sqrt{5}}{2}a_n\cdots\cdots\cdots(2)$，则 $b_{n+1}=a_{n+2}+\frac{-1+\sqrt{5}}{2}a_{n+1}\cdots\cdots\cdots$（3）

将（2）（3）代入（1）得：$b_{n+1}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}b_n$

$\therefore\{b_n\}$ 是等比数列，其中 $b_1=a_2+\frac{-1+\sqrt{5}}{2}a_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，公比 $q=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$$\therefore b_n=b_1q^{n-1}=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\text{ 即: }a_{n+1}+\frac{-1+\sqrt{5}}{2}a_n=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\qquad(4)$$

（2）当 $\begin{cases}p=-\frac{1+\sqrt{5}}{2}\\ q=\frac{1-\sqrt{5}}{2}\end{cases}$ 时，同理可得：$a_n-\frac{1+\sqrt{5}}{2}a_n=\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$

将（4）（5）两式相减可得：

$$\sqrt{5}a_n=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n,a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

性质 1：

①斐波那契数列的奇数项之和：$a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2n-1}=a_{2n}$ 即 $\sum_{i=1}^{n}a_{2i-1}=a_{2n}$.

（2）斐波那契数列的偶数项之和：$a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2n}=a_{2n+1}-1$ 即 $\sum_{i=1}^{n}a_{2i}=a_{2n+1}-1$.

性质 2：

斐波那契数列的前 n 项和：$S_n=a_2+a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n=a_{n+2}-1$ 即 $\sum_{i=1}^{n}a_i=a_{n+2}-1$.

证明：

$$S_n=a_2+a_1+a_2+\cdots a_{n-1}+a_n-a_2=\left(a_2+a_1\right)+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n$$
$$=a_3+a_2+a_4+\cdots+a_{n-1}+a_n=a_{n+1}+a_n-a_2=a_{n+2}-1$$

性质 3：

斐波那契数列中 $3a_n=a_{n-2}+a_{n+2}$

证明： $3a_n=a_n+a_n+a_n=a_{n-2}+a_{n-1}+a_n+a_n=a_{n-2}+a_{n+1}+a_n=a_{n-2}+a_{n+2}$

性质 4：

斐波那契数列的前 n 项的平方和：$a_1^2+a_2^2+a_3^2+\cdots a_n^2=a_na_{n+1}$ ，即 $\sum_{i=1}^{n}a_i^2=a_na_{n+1}$.

证明：

$$a_1^2+a_2^2+a_3^2+\cdots+a_n^2=a_na_{n+1}=a_1a_2+a_2^2+a_3^2+a_n^2$$
$$=a_2\left(a_1+a_2\right)+a_3^2+\cdots+a_n^2=a_2a_3+a_3^2+\cdots+a_n^2$$
$$=a_3\left(a_2+a_3\right)+a_4^2+\cdots+a_n^2=a_na_{n+1}$$

性质 5：

连续三项斐波那契数后两项乘积与前两项乘积的差，是中间项的平方，即 $a_{n+1}a_n-a_n=a_n^2(n\geq 2)$ 。

性质 6：

连续两项斐波那契数的平方和仍是斐波那契数，即 $a_n^2+a_{n+1}^2=a_{2n+1}$ ；

连续两项斐波那契数的平方差仍是斐波那契数，即 $a_{n+1}^2-a_{n-1}^2=a_{2n}(n\geq 2)$ ；

连续三项斐波那契数后两项的平方和与第一项的平方之差仍是斐波那契数，即 $a_{n+1}^2+a_n^2-a_{n-1}^2=a_{3n}(n\geq 2)$ 。

性质 7：

下标为 $3k$ 的前 n 项斐波那契数之和满足：$a_3+a_6+\cdots a_{3n}=\frac{1}{2}\left(a_{3n+2}-1\right)$.

性质 8：

斐波那契数列前 n 项相邻两项乘积之和，当 n 是奇数时等于第 $n+1$ 项的值的平方，当 n 是偶数时等于第 n 项和第 $n+2$ 项的值之积。

即：$a_1a_2+a_2a_3+\cdots\cdots+a_na_{n+1}$ 当 n 是奇数时等于 a_{n+1}^2 ，当 n 是偶数时等于 a_na_{n+2} 。

证明：（1）当 n 是奇数时，$a_1a_2+a_2a_3+\cdots\cdots+a_na_{n+1}=a_{n+1}^2$

左边 $=a_1a_2+a_2\left(a_4-a_2\right)+a_3a_4+a_4\left(a_6-a_4\right)+\cdots\cdots+a_{n-1}\left(a_{n+1}a_{n-1}\right)+a_na_{n+1}$

$=a_1a_2+a_2a_4-a_2a_2+a_3a_4+a_4a_6-a_4a_4+\cdots\cdots+a_{n-1}a_{n+1}-a_{n-1}a_{n-1}+a_na_{n+1}$

因为 $a_1a_2=a_2a_2$ ，所以上式 $=a_2a_4+a_3a_4+a_4a_6-a_4a_4+\cdots\cdots+a_{n-1}a_{n+1}-a_{n-1}a_{n-1}+a_na_{n+1}$

$=\left(a_2+a_3\right)a_4-a_4a_4+\left(a_4+a_5\right)a_6-a_6a_6+\cdots\cdots+a_{n-1}a_{n-1}+\left(a_{n-1}+a_n\right)a_{n+1}$

根据递推公式 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ 得：上式 $=a_4a_4-a_4a_4+a_6a_6-a_6a_6+\cdots\cdots+a_{n-1}a_{n-1}-a_{n-1}a_{n-1}+a_{n+1}a_{n+1}=a_{n+1}^2$

得证

（2）当 n 是偶数时，$a_1a_2+a_2a_3+\cdots\cdots+a_na_{n+1}=a_na_{n+2}$

左边 $=a_1a_2+a_2\left(a_4-a_2\right)+a_3a_4+a_4\left(a_6-a_4\right)+\cdots\cdots+a_n\left(a_{n+2}-a_n\right)$

$=a_1a_2+a_2a_4-a_2a_2+a_3a_4+a_4a_6-a_4a_4+\cdots\cdots+a_na_{n+2}-a_na_n$

因为 $a_1a_2=a_2a_2$ ，所以 上式 $=a_2a_4+a_3a_4+a_4a_6-a_4a_4+\cdots\cdots+a_na_{n+2}-a_na_n$

$$=\left(a_2+a_3\right)a_4-a_4a_4+\left(a_4+a_5\right)a_6-a_6a_6+\cdots\cdots+a_na_n+a_na_{n+2}$$

根据递推公式 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ 得：上式 $=a_4a_4-a_4a_4+a_6a_6-a_6a_6+\cdots\cdots-a_na_n+a_na_{n+2}=a_na_{n+2}$ 等式得证。